

Informe Técnico del Proyecto: Análisis Global de Ventas

Explicación Marco, Metodología de Trabajo y Análisis Estadístico Integrado

1. Introducción y Explicación del Proyecto

El presente proyecto surge de la necesidad estratégica de procesar, limpiar y evaluar de forma profunda el histórico transaccional global de la organización. Utilizando el conjunto de datos centralizado denominado `dataset_global_limpio.csv`, este estudio se orienta a transformar registros de compras individuales en conocimiento analítico aplicable, identificando patrones estacionales, fluctuaciones en la demanda y la solidez financiera de los canales comerciales durante el periodo comprendido entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025.

Objetivos Principales:

- **Evaluación de Tendencias Temporales:** Identificar los ciclos macroeconómicos internos, picos de facturación por campañas clave (fin de año, periodos estivales) y valles de mercado.
- **Sustento Teórico para Visualización:** Justificar científicamente la selección de herramientas gráficas en función de los tipos de variables analizadas (cuantitativas continuas, temporales y categóricas).
- **Consolidación Analítica:** Estructurar un reporte riguroso que sirva como documento marco e histórico de referencia para la toma de decisiones gerenciales.

2. Metodología de Análisis de Datos

Para garantizar la repetibilidad y validez de los hallazgos, se ha estructurado una metodología de ciencia de datos dividida en cuatro fases secuenciales independientes del entorno de ejecución de código:

1. **Ingesta y Carga Desacoplada:** Implementación de cargas dinámicas mediante librerías de análisis de datos estructurados (Pandas), forzando el tipado genérico o la lectura de flujos para prevenir advertencias de tipos mixtos (*DtypeWarning*) en columnas críticas como identificadores y totales.
2. **Transformación Cronológica:** Conversión de los campos de texto plano (`fecha_pedido`) a formatos nativos de serie temporal (`datetime64`). Esto permite realizar un truncamiento regularizado a nivel de mes-año para eliminar el ruido estadístico de la variabilidad diaria.
3. **Agregación y Agrupamiento:** Aplicación de funciones de reducción de dimensionalidad mediante agrupamientos matriciales (`groupby`), consolidando el volumen total facturado mediante la suma aritmética de la variable métrica `total`.
4. **Validación Gráfica y Selección de Modelos:** Determinación del instrumental de visualización idóneo. En este contexto, se concluye rigurosamente que para el análisis de evolución temporal de variables numéricas acumuladas, el **Gráfico de Líneas con Marcadores Cronológicos** es el estándar científico

óptimo, superando a histogramas o diagramas de dispersión, al plasmar de manera continua las pendientes de crecimiento, contracción o estancamiento de los ingresos.

3. Análisis de Datos e Interpretación Estadística

A partir del procesamiento unificado, se extrae una serie temporal compuesta por 25 observaciones mensuales consecutivas. El volumen total consolidado de facturación asciende a **\$121,251,793.19**, con un promedio mensual de ingresos de **\$4,850,071.73**.

Métricas Estadísticas Clave del Histórico de Ventas:

- **Volumen Total de Ventas:** \$121,251,793.19
- **Media Mensual de Facturación:** \$4,850,071.73
- **Mediana del Periodo (P50):** \$5,021,761.09
- **Desviación Estándar (Variabilidad):** \$1,062,574.45
- **Pico Máximo Registrado (Noviembre 2024):** \$6,466,503.12
- **Mínimo Histórico Registrado (Septiembre 2025):** \$2,543,339.58

Tabla Cronológica Consolidada de Ingresos Mensuales

Índice	Mes de Referencia (Fecha Pedido)	Ventas Totales Consolidadas (\$)
1	2023-09-01	3,243,238.78
2	2023-10-01	4,423,387.19
3	2023-11-01	5,472,482.08
4	2023-12-01	5,595,586.04
5	2024-01-01	4,169,606.79
6	2024-02-01	3,008,576.67
7	2024-03-01	5,646,083.03
8	2024-04-01	4,992,722.10
9	2024-05-01	3,888,006.55
10	2024-06-01	4,831,951.57
11	2024-07-01	6,038,325.00
12	2024-08-01	5,292,862.68

Índice	Mes de Referencia (Fecha Pedido)	Ventas Totales Consolidadas (\$)
13	2024-09-01	4,377,053.64
14	2024-10-01	5,491,489.14
15	2024-11-01	6,466,503.12
16	2024-12-01	4,848,937.94
17	2025-01-01	5,641,457.15
18	2025-02-01	3,595,147.35
19	2025-03-01	5,336,149.26
20	2025-04-01	6,159,650.67
21	2025-05-01	5,021,761.09
22	2025-06-01	3,553,885.84
23	2025-07-01	5,598,598.28
24	2025-08-01	6,014,991.65
25	2025-09-01	2,543,339.58

Conclusiones Analíticas Destacadas:

El comportamiento temporal de la organización muestra una marcada estacionalidad cíclica. Se evidencia un incremento sistemático de la actividad hacia el último trimestre del año, impulsado por campañas de fin de año, alcanzando el máximo absoluto en noviembre de 2024. Los primeros meses del año sufren contracciones naturales (valles estacionales observables en febrero de 2024 y febrero de 2025), seguidos de un fuerte repunte comercial a mediados de año (julio de 2024 y abril/agosto de 2025). El descenso final observado en septiembre de 2025 marca un cierre de ciclo transaccional bajo análisis, lo que sugiere la necesidad de implementar estrategias de retención anticipadas para mitigar caídas en dicho periodo.